

CarbonLedger

Tokenizacao de Creditos de Carbono na Blockchain

HackWeb | Desafio 3 — ImpactLedger | Trilha: Blockchain + Smart Contracts

Residencia em TIC 29 – Web 3.0 | Maio de 2026

Desafio	Desafio 3 — ImpactLedger
Trilha	Blockchain + Smart Contracts
Token	CCT — Carbon Credit Token (ERC-20)
Rede	Sepolia Testnet
Ferramentas	Solidity · Hardhat · Ethers.js · MetaMask
Repositorio	https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/CarbonLedger
Contrato	0x055cBCC3368F95bb2a9eA99C7420A77a8557BA05

Equipe

Ednardo Pinheiro Peixoto	Tech Lead / Smart Contracts / GitHub	(repositorio GitHub)
Alanio Ferreira de Lima	Desenvolvimento Blockchain / Documentacao	allanio007@gmail.com
Patricio Robson dos Santos Alves	Produto / QA / Slides / Pitch	patricio.endora@gmail.com

1. Problema Real

O mercado voluntario de creditos de carbono — avaliado em mais de US\$ 2 bilhoes — enfrenta uma crise de confianca. Estudos recentes mostram que ate 90% dos creditos de algumas emissoras nao representam compensacoes reais de CO₂.

Dupla contagem	Mesmo credito vendido 2x para empresas diferentes
Falta de rastreabilidade	Impossivel auditar origem real da compensacao
Registros em planilhas	Facilmente alteraveis, sem historico auditavel
Greenwashing	Empresas declaram neutralidade sem evidencias verificaveis
Baixa transparencia	Compradores nao conseguem verificar o que compraram

2. Solucao — CarbonLedger

O CarbonLedger transforma cada tonelada de CO₂ compensada em um token CCT (Carbon Credit Token) registrado na blockchain Sepolia. Cada acao ambiental e validada, tokenizada e auditavel publicamente — tornando o double spending tecnicamente impossivel.

Por que Blockchain resolve esse problema?

- Imutabilidade — registro nao pode ser alterado apos validacao
- Transparencia — qualquer pessoa audita na Sepolia Etherscan
- Double spending impossivel — token queimado (burn) ao resgatar
- Certificacao automatica — smart contract emite certificado sem intermediarios
- Rastreabilidade completa — historico de emissao, transferencia e resgate on-chain

3. Fluxo da Solucao

1. Registro	Organizacao registra acao ambiental + hash da evidencia (IPFS)	Sim
2. Validacao	Validador autorizado aprova a acao ambiental	Sim
3. Mint	Smart contract emite tokens CCT (1 CCT = 1t CO ₂) para o responsavel	Sim
4. Transferencia	Organizacao pode transferir tokens CCT para empresas compradoras	Sim
5. Resgate	Empresa resgata tokens — burn automatico impede reuso	Sim
6. Certificado	Smart contract emite certificado digital com codigo unico	Sim
7. Auditoria	Qualquer pessoa verifica na Sepolia Etherscan pelo codigo	Publico

4. Arquitetura Tecnica — CarbonLedger.sol

Contrato unico em Solidity 0.8.20 deployado na Sepolia Testnet. Implementa padrao ERC-20 para o token CCT e logica completa de registro, validacao e certificacao:

registrarOrganizacao()	Cadastra empresa/ONG na plataforma	Publico
registrarAcao()	Registra acao ambiental + hash evidencia IPFS	Org. ativa
validarAcao()	Aprova acao e emite tokens CCT (mint)	Validador
resgatarCreditos()	Queima tokens (burn) e emite certificado on-chain	Org. ativa
verificarCertificado()	Verifica autenticidade pelo codigo unico	Publico
metricas()	Dashboard: acoes, toneladas, certificados emitidos	Publico
transfer()	Transfere tokens CCT entre organizacoes (ERC-20)	Publico
adicionarValidador()	Autoriza novo validador de acoes ambientais	Owner

5. Tecnologias Utilizadas

Solidity 0.8.20	Smart contract principal — logica de tokenizacao e certificacao
Hardhat 2	Compilacao, testes locais e deploy na Sepolia
Sepolia Testnet	Rede de deploy — registros auditaveis via Sepolia Etherscan
MetaMask	Carteira para assinar transacoes e interagir com o contrato
Ethers.js	Integracao frontend-blockchain para consultas e transacoes
IPFS (hash)	Hash das evidencias das acoes ambientais registrado on-chain
Node.js + Mocha + Chai	Suite de testes com 22 casos cobrindo todo o fluxo
OpenZeppelin	Referencia para padroes ERC-20 e controle de acesso

6. Testes — Hardhat

Suite completa de testes cobrindo todos os cenarios. Resultado: **22 testes passando em 814ms**

Token Metadata	Nome CCT, simbolo, decimals=0
Organizacoes	Registro, duplicata, evento OrganizacaoRegistrada
Acoes Ambientais	Registro, validacoes de acesso, toneladas>0, eventos
Validacao + Mint	Emissao tokens, controle de acesso, validador autorizado, acao duplicada
Resgate + Certificado	Burn correto, certificado automatico, resgate parcial, saldo insuficiente
Verificacao	Codigo autentico, codigo falso
ERC-20	Transfer, approve, transferFrom
Metricas	Dashboard apos fluxo completo

Executar testes:

```
npx hardhat test
```

```
npx hardhat coverage
```

7. Como Executar

Clonar e instalar:

```
git clone https://github.com/EDNARDOPPEIXOT099/CarbonLedger
cd CarbonLedger
npm install
```

Configurar .env:

```
RPC_URL=https://sepolia.infura.io/v3/SEU_ID
PRIVATE_KEY=sua_chave_privada_metamask
```

Testar e deployar:

```
npx hardhat test
npx hardhat run scripts/deploy_carbon.js --network sepolia
```

Frontend:

Abre front-end/index.html com Live Server no VSCode e conecta a MetaMask na rede Sepolia.

Etherscan:

```
https://sepolia.etherscan.io/address/0x055cBCC3368F95bb2a9eA99C7420A77a8557BA05
```

8. Casos de Uso Reais

- **Empresas com metas ESG** — Compram tokens CCT para neutralizar emissões e recebem certificado verificável on-chain
 - **ONGs e projetos de reflorestamento** — Registram ações de plantio, recebem tokens CCT e vendem para o mercado
 - **Auditores e reguladores** — Verificam autenticidade de qualquer certificado pelo código único, sem depender do emissor
 - **Projetos de energia limpa** — Paineis solares, eólicas e biogas registram compensações verificáveis
 - **Hub do Hidrogênio Verde do Pecém** — Registra e certifica créditos de carbono de projetos H2V no Ceará
 - **Agricultura regenerativa** — Produtores rurais tokenizam sequestro de carbono no solo
-

9. Entregáveis do Hackathon

Repositorio GitHub	Pronto	Código completo, comentado, com README
Smart Contract deployado	Sepolia	CarbonLedger.sol na Sepolia Testnet
Testes Hardhat	22 testes	Suite completa com 22 casos de teste
Script de deploy	Pronto	Deploy + simulação do fluxo completo
Frontend	Pronto	Dashboard com MetaMask e Ethers.js
README	Pronto	Problema, solução, arquitetura, execução
Documentação PDF	Pronto	Documentação técnica completa com equipe
Video-pitch (5 min)	Gravar	Demonstração do fluxo completo
Slides	Criar	Apoio ao pitch da solução
